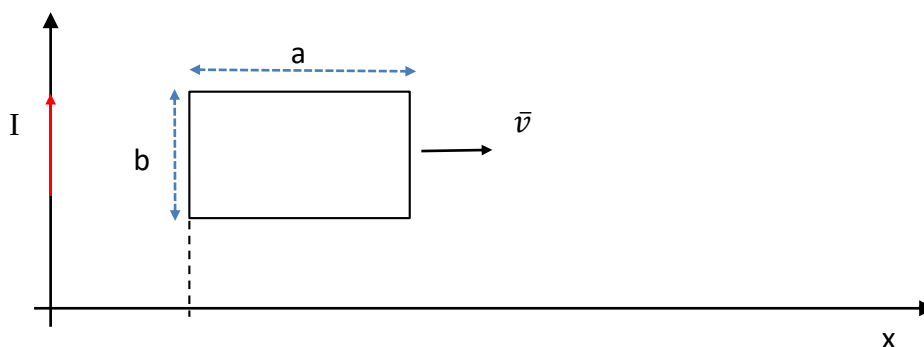




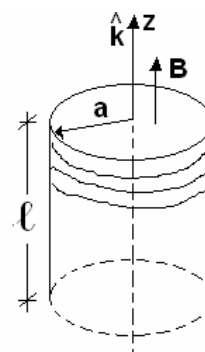
1. Una espira rectangular de lados a y b se aleja con velocidad constante $\vec{v}$ de un alambre infinito por el que circula una corriente de intensidad I , como se muestra en la figura. Si en $t = 0$, la distancia del lado más cercano de la espira al alambre es $x = h$. Determine:

- a) La fem inducida en la espira en función del tiempo. (2.5P)
b) El sentido de la corriente. (1.0P)
c) ¿Qué sucede si $\vec{v}(t) = kt$, donde k es una constante en unidades de m/s^2 ? (0.5P)



2. Una bobina cilíndrica de radio $a = 5.0 \text{ cm}$, longitud $\ell = 20.0 \text{ cm}$, $N = 1000$ vueltas y resistencia $R = 6.0 \Omega$, se introduce coaxialmente en un campo magnético uniforme que varía con el tiempo $\vec{B} = (4t^3 - 4t^2 + 6) \hat{k}$, en Teslas. Determine en la bobina:

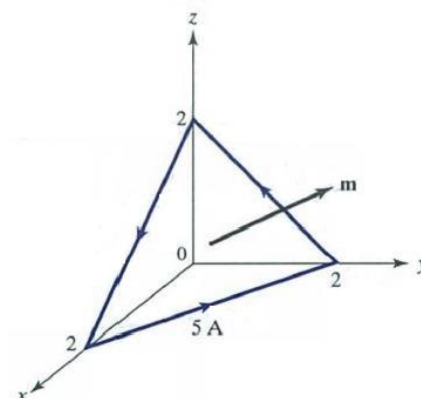
- a) El flujo magnético en $t = 2 \text{ s}$. (2P)
b) La corriente inducida en $t = 1 \text{ s}$. (2P)



(Nota: Se trata de N espiras y no de un cilindro conductor)

3. Por la espira de la figura circula una corriente de 5.0 A . Las escalas de los ejes X , Y y Z están en metros.

- a) Determine el momento magnético de la misma. (2P)
b) Si se aplica un campo magnético $\vec{B} = (\hat{i} + 2.0 \hat{j}) \text{ T}$ ¿Cuál es el torque sobre la espira? (1P)
c) ¿Cuál es la energía potencial magnética? (1P)



4. ¿Cuál será la fuerza electromotriz Hall que se produce en una cinta de cobre (suponga un electrón libre por átomo) de $0,2 \text{ cm}$ de espesor, por la que circula una intensidad de corriente de 2 A , cuando se aplica un campo magnético uniforme de $1,0 \text{ T}$, perpendicular a la cinta?

Datos: Densidad del cobre $8,95 \text{ g/cm}^3$, masa atómica $63,5 \text{ g}$.

(4P)

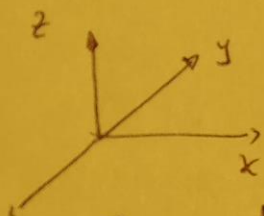
5. Halle la autoinductancia L por unidad de longitud de un cable coaxial formado por un conductor cilíndrico interno de radio a , y un cascarón cilíndrico exterior (coaxial al cilindro interno) de radio b .

(4P)

Solucionario PC5 FJ-III

P1.º El flujo magnético a través de la espira ϕ

$$\phi = \int_x^{x+a} \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad ; \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \hat{j} \quad ; \quad d\vec{A} = b dx \hat{j}$$



$$\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_x^{x+a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln\left(\frac{x+a}{x}\right)$$

Cuando la espira se mueve hacia la derecha

$$x - h = vt \rightarrow x = vt + h$$

$$dx = v dt$$

(a) La fem inducida (Ley de Faraday) $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \frac{d}{dx} \phi \cdot \frac{dx}{dt} = - \frac{\mu_0 I b v}{2\pi} \frac{d\phi}{dx}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{\mu_0 I b v}{2\pi} \left\{ \frac{1}{vt+h+a} - \frac{1}{vt+h} \right\}$$

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I a b v}{2\pi} \left[\frac{1}{(vt+h)(vt+h+a)} \right]$$

(b) Se aplica la Ley de Lenz. El sentido deberá ser horario.

$$(c) \quad \mathcal{E} = - \frac{\mu_0 I a b v t}{\pi} \left[\frac{1}{(vt^2+h)(vt^2+h+a)} \right]$$

Se verifica que en $t=0$, $\mathcal{E}=0$.

P2: El flujo magnético para N espiras

$$\Phi_{\text{Total}} = N\Phi_{\text{loop}} = NB(t)\pi a^2$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - N\pi a^2 \frac{dB}{dt}$$

En $t=2s$.

$$\Phi = N\pi a^2 [4 \times 2^3 - 4 \times 2^2 + 6]$$

$$\Phi = 1000\pi \times (0,05)^2 \times 22 \text{ Wb.}$$

$$\Phi = 55\pi \text{ Wb} \sim 173 \text{ Wb.}$$

En $t=1s$

$$\mathcal{E} = - N\pi a^2 [12 - 8] = - 4N\pi a^2$$

$$\mathcal{E} = - 1000\pi (0,05)^2 \times 4 = - 10\pi \text{ V}$$

La corriente inducida: $\mathcal{E} = IR$ (ya da en).

$$I = \frac{\mathcal{E}(t=1s)}{R} = \frac{10\pi}{6} \text{ A.} = \frac{5\pi}{3} \text{ A} = \underline{5,24 \text{ A}}$$

P3: Ecuación del plano $x+y+z-2=0$

(a) El vector perpendicular $\vec{u} = (1, 1, 1)$.

$$\hat{u} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$$

El área del triángulo equilátero de lado $2\sqrt{2}$:

$$\vec{\Delta} = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) \text{ m}^2$$

$$\vec{m} = I \vec{\Delta} = 5 \times 2 (1, 1, 1) \text{ Am}^2$$

$$\vec{m} = 10 (1, 1, 1) \text{ Am}^2$$

(b) $\vec{B} = (\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ T}$

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B} = (10, 10, 10) \times (1, 2, 0) \text{ Nm}$$

$$\vec{\tau} = 10 [-2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}]$$

(c) $U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = (10, 10, 10) \cdot (1, 2, 0) \text{ J}$

$$U = -30 \text{ J}$$

P4:

Voltage Hall $V_H = E_H w = \frac{1}{q n} B w$.

$$V_H = \frac{BI}{q n t}, \text{ donde } n = \frac{\rho_m}{m} N_A$$

$$n = \frac{8,95 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3 \times 6,02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}}{63,5 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}}$$

$$n = 8,5 \times 10^{28} \frac{\text{átomos}}{\text{m}^3}$$

$$\Rightarrow V_H = \frac{(11)(2A)}{(1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) \times 8,5 \times 10^{28} \times (0,2 \times 10^{-2}) \text{ m}}$$

$$V_H = 7,4 \times 10^{-8} \text{ V}$$

P45:

$\phi = LI$, $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (por Ley de Ampere).

$d\phi = B dA$, $dA = l dr$.

$$d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr \Rightarrow \phi_{\text{ind}} = \int_a^b \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\phi = LI \Rightarrow L = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi I} \ln \frac{b}{a}$$

$$\frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$